



Práctica 1: Diseño de controlador para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3

Información general



Nombre del alumno: Obregon Maldonado Alan Yahir

Número de control: 23212221

Correo institucional: l23212221@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
```

```

parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
%set.param('sistema/Vs(t): CE/Vs', 'VectorFormat', '1-D array');

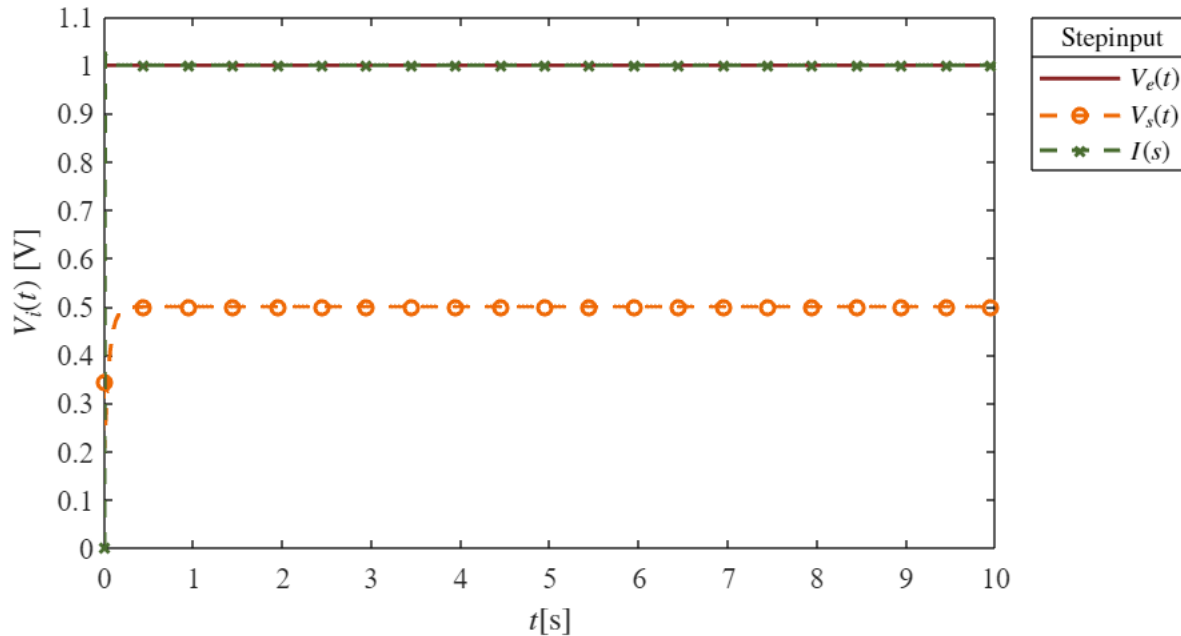
```

Respuesta al escalón

```

set_param('sistema/S1', 'sw', '1')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '1')
x1 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID, 'Step')

```

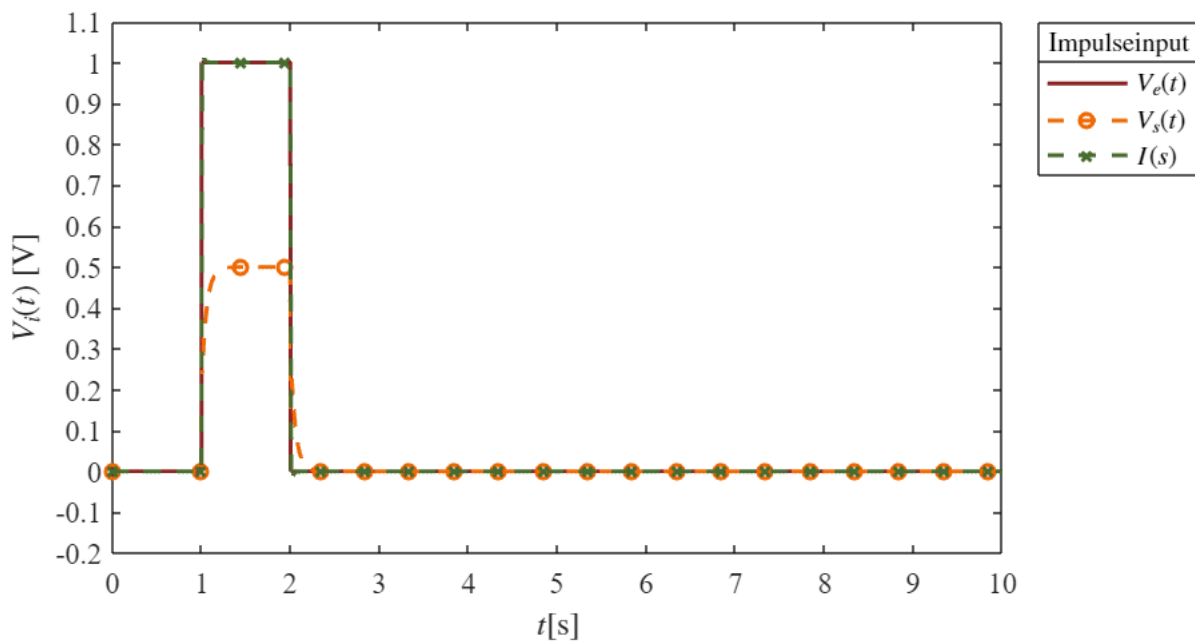


Respuesta al impulso

```

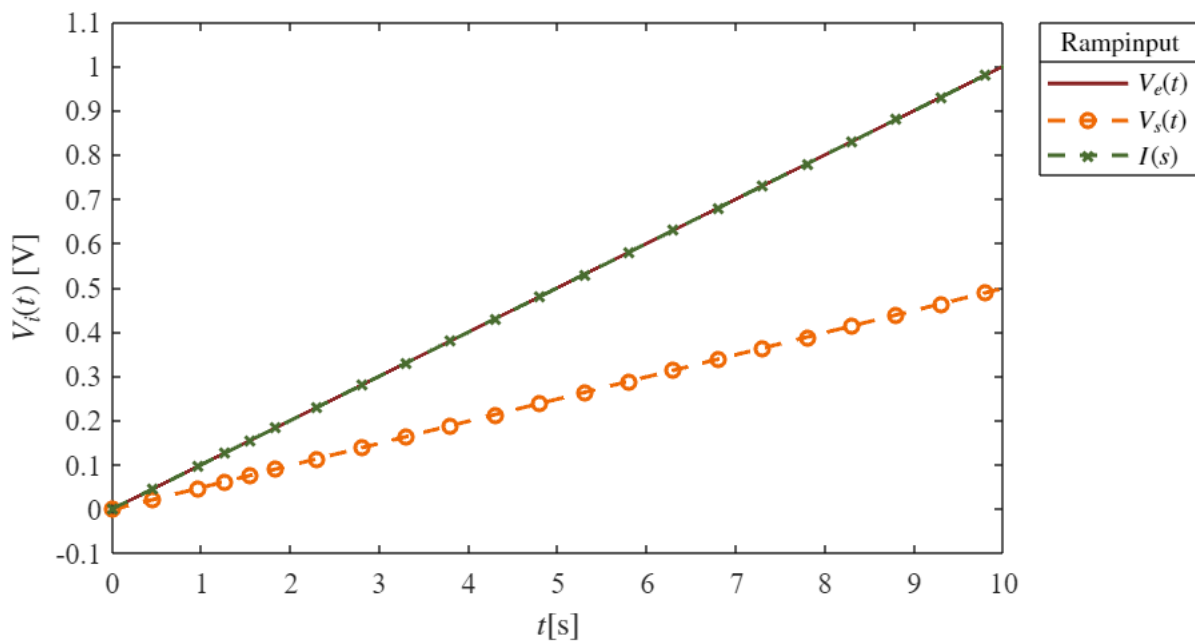
set_param('sistema/S1', 'sw', '0')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '1')
x2 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID, 'Impulse')

```



Respuesta a la rampa

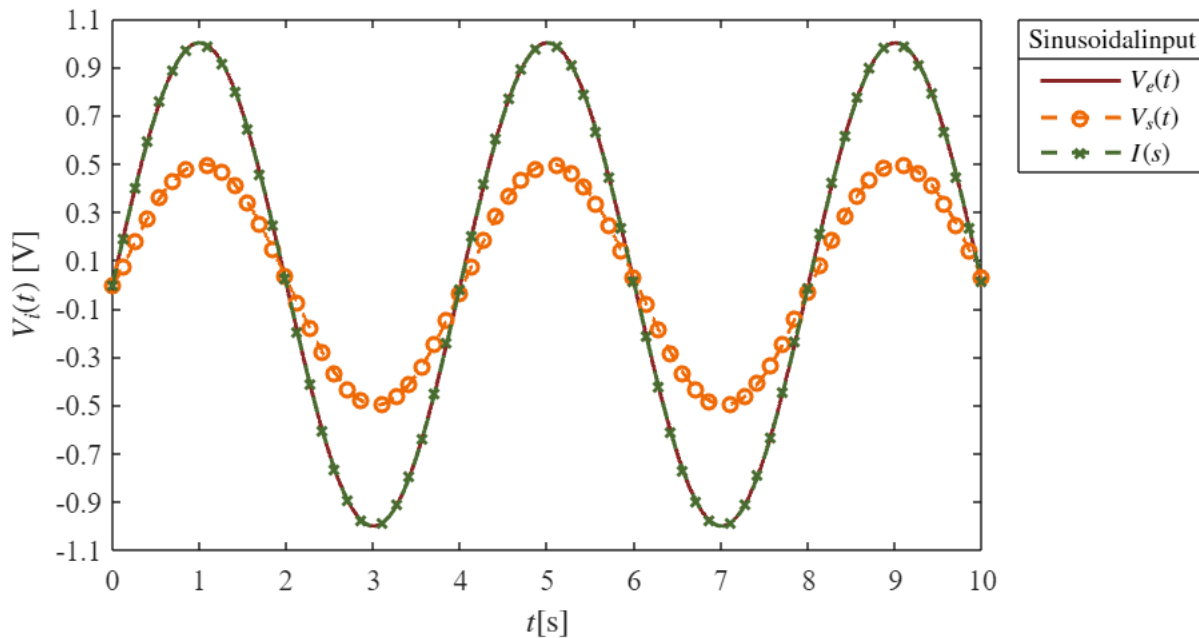
```
set_param('sistema/S2', 'sw', '1')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '0')
x3 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x3.t, x3.Ve, x3.Vs, x3.PID, 'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2', 'sw', '0')
set_param('sistema/Ve(t)', 'sw', '0')
```

```
x4 = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')
```



FUNCION: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t, Ve, Vs, PID, signal)

    set(gcf, 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [139,38,38]/255;
    clr2 = [239,105,5]/255;
    clr3 = [72,108,47]/255;

    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t, Ve, '-', t, Vs, '--o', t, PID, '--
x', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
        1:1e3:length(t));
    L = legend('$V_{e}(t)$', '$V_{s}(t)$', '$I(s)$');

    set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
    title(L, [signal, 'input'])

    xlabel('$t[s]$', 'Interpreter', 'latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
```

```
if signal == "Step"
    ylim([0 1.1]); yticks (0:0.1:1.1)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.1)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks (-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.1 1.1]); yticks(-1.1:0.2:1.1)
end
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contentType','vector')
end
```